

Nuri Can Aydın

İçindekiler

Klinik Endodonti Notları.....	2
Giriş Kavitesi (Toygan Bora).....	2
İrrigasyon ve Aktivasyon (Toygan Bora).....	4
Kök Kanal Dolum Yöntemleri (Toygan Bora).....	5
Endodontide Tek Seans ve Çok Seans (Emre Nagaş).....	6
Endodontide Komplikasyonlar (Toygan Bora).....	7
Endodontide İdeal Kanal Dolgusu Tek Kon vs Lateral Kompaksiyon (Emre Nagaş)....	9
Geleneksel Endodontik Eğelerin Özellikleri ve Kullanım Metodları.....	10
Step Back Tekniği.....	12
Soğuk Lateral Kondenzasyon Tekniği.....	13
Rekapitülasyon.....	14
Şekillendirme Sırasındaki Komplikasyonlar ve Çözümleri.....	15
İrrigasyon.....	18
Endodontide Rotary Sistemler.....	21
Rotary Sistemlerle Şekillendirmede Apikal Bitirme Önerileri.....	27

Klinik Endodonti Notları

Giriş Kavitesi (Toygan Bora)

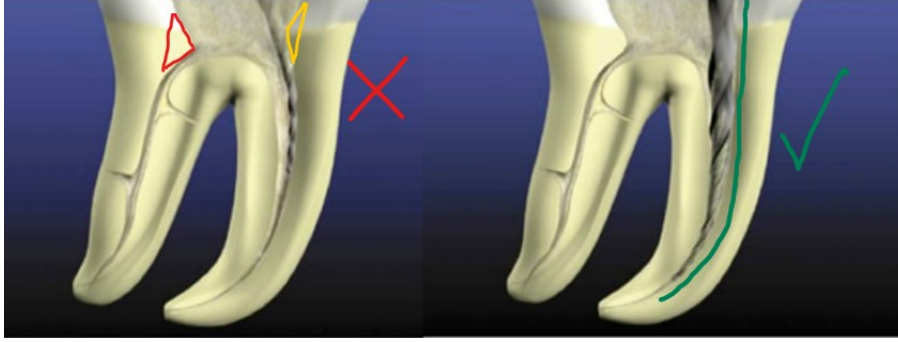
Neden endodontik giriş kavitesi açıyoruz? Giriş kavitesini açmamızın en önemli nedeni kök kanal ağzlarını tespit edebilmek. Bunu unutmamalı ve ideal bir formu yakalamaya özen göstermemiz gerekir. Peki ideal formdan kastımız nedir? Kanal ağzlarını rahatça görebileceğimiz görüş açısını sağlamalı, aletleri giriş kavitesinin duvarlarına yaslayarak yolladığımızda rahatça giriş sağlayabilmeli ve olabildiğince sağlam diş dokusu korunmuş olmalı. Giriş kavitesini açmadan önce varsa geçmiş tüm restorasyonlar uzaklaştırılmalı. Bu elmas rond veya chamfer frezle yapılabilir.



Temizlik yapıldıktan sonra pulpa odası perfore olana kadar devam edilir. Pulpa odası kavitesi hazırlanırken tungsten karbid veya çelik uzun akslı frezler kullanılabilir. Ucu kesmeyen yan kenarları kesen güvenli uçlu frezler önerilir. Ama en ideali ultrasonik uçlardır.



Giriş kavitesi hazırlığı öncesinde radyografik değerlendirme yapmak çok önemli. Kök kanal sisteminde koronal üçlüde kanal ağzlarının çıkışlarında pulpa odasında bulunan dentin üçgenleri hem eğelerin rahat bir giriş yapmasında hem de görülmesine engel olabilir. Bu dentin üçgenlerini kaldırmadan yapılacak boy ölçümü bizleri hatalı preparasyona götürebilir. Çünkü eğelerle çalıştıkça aşınacak olan bu üçgenler ortadan kalkınca boy değişecektir. Bu sebeple giriş kavitesi tasarlarken 'orifice eğeleri' çok önemli. Yani kanal girişlerinin düzgün ve görünür hale getirilmesi, dentin üçgenlerinin kaldırılması çalışma uzunluğu tespitinden önce orifice eğeleri (SX eğeler) ile yapılmalı.



Pulpa odasının diřin merkezinde olduđu unutulmamalıdır. Pulpa odası tabanı daima daha koyu renklidir.

Restorasyon ve çürük tamamen giriş kavitesi oluşturmada önce kaldırılmış olmalıdır. Bunun temel nedeni restorasyon altında bulunan sekonder çürüklerin ve sızıntı alanlarının tespitini yapabilmektir. Aynı zamanda çürük doku tamamen temizlendikten sonra çekim endikasyonu gibi durumların ortaya çıkabileceđi unutulmamalıdır.

Tungsten karbid ve çelik rond frezlerde 2 veya 4 numara tavsiye edilir.

Literatüre göre giriş kavitesi hazırlandıktan, kanal girişleri tespit edildikten ve dentin üçgenleri orifice opener ile açıldıktan sonra boy tespitine geçilebilir.

İyi bir giriş kavitesi hazırladığımızı nasıl anlarız? 1- Tepeden baktığımızda rahatça kanal ağızlarını görebilmeliyiz. 2- El eđesi rahatlıkla kök kanalı içine yollanabilmeli. Buna 'straight line access' denir yani düz bir giriş açısı. Bunu sağlamak için sıralamamızı tekrar edelim. 1- elmas rond frezle eski restorasyonun veya çürüğün kaldırılması. 2- uzun şaftlı frez veya ultrasoniklerle kaviteyi düzeltilmesi. 3- orifice opener ile dentin üçgenlerini kaldırıyor ve kanal girişlerini belirginleştirilmesi.



Pulpa odasının rengini anlayabilmemiz için sık sık irrigasyon yapmak önemli.

Tekrar tedavilerinde giriş kavitesi açılmadan önce çürük boyayıcı kullanılması enfekte dokuların kaldırılması ile kanallara temiz bir giriş yapılmasını sağlar. Aynı zamanda dişteki çatlak hatlarını ortaya çıkaracağı için endodontik tedavi sonrası prognozu da pozitif yönde etkileyecektir.

İrrigasyon ve Aktivasyon (Toygan Bora)

Endodontik tedavinin başarısında en önemli faktörlerden birisi irrigasyondur. Kök kanal tedavisinin ana amacı kök kanallarından bakteri ve bakteri yan ürünlerinin eliminasyonudur. Burada hekimin en önemli silahlarından birisi irrigasyondur.

Kök kanalları bizim hayalimizdeki gibi düz bir kanal şeklinde değildir. Bu sebeple sadece el aletleri ile çalışmak temizlemede yetersiz kalır.

İrrigasyondaki kullanılan en eski aletler klasik anestezi iğneleridir. Bu iğnelerle yaşanan kazalar sonrası yandan çıkışlı irrigasyon iğneleri üretilmiştir. Yandan perfore tek delikli ucu kapalı ve çift delikli ucu kapalı iğneler günümüzde yaygındır. Ancak en güncel versiyon kök ucuna rahatça ilerletilebilmesi için üretilen esnek plastik (propfen) irrigasyon uçlarıdır.

Ucu kapalı yandan perfore tercihinin temel nedeni apikalden taşmaları önlemektir. İrrigasyon iğnelerini apikalden 1-1.5 mm geride kullanmalıyız.

Yandan çift delikli ucu kapalı iğneler iki perforasyonun birleşim noktasındaki zayıflıktan dolayı kopmalara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla tek delikli yandan perfore ucu kapalı iğneler daha güvenlidir.

İrrigasyon iğneleri de eğeler gibi farklı çaplarda tasarlanmaktadır.

Yıkama protkolünde kullanılan solüsyonlardan en önemlisi sodyum hipoklorittir. Hem pulpa dokusunu çözebilme yeteneği ile alternatifsizdir. Sodyum hipoklorit genellikle yüzde 2 ila 6 arasındaki konsantrasyonlarda kullanılır. Diğer başlıca solüsyonumuz EDTA'dır. EDTA şelasyon ajanıdır. EDTA yüzde 1 ila 17 arasında ama en çok yüzde 17'lik versiyonu kullanılır. Klorheksidin yüzde 2 konsantrasyonda kullanılmaktadır. Özellikle tekrar tedavilerde inatçık enfeksiyonlarda, büyük periapikal lezyonlu vakalarda etkinliği yüksek olduğu için kullanılır. Özellikle kanal tedavisi tekrarlarında başarısı çalışmalarda gösterilmiştir.

Yıkama protokolünün sırası şudur: 1- Endodontik tedavinin tüm aşamalarında şekillendirmeden obtürasyona kadar sodyum hipoklorit kullanılır. 2- Obtürasyon yani

dolum öncesinde smear tabakasını kaldırmak için şelasyon ajanı olan EDTA kullanılmalı. 3- En son dentin tübüllerine nüfuz etmeyi başarmış olan mikropları elimine etmek için EDTA sodyum hipoklorit dönüşümlü olarak kullanılmalı. 4-Bu aşamadan sonra özellikle kanal tedavisi tekrarlarında son aşamaya klorheksidin eklenebilir. Ancak öncesinde distile su ile kanal iyice yıkanarak hipo ve edta artığı bırakılmamalı. Çünkü sodyum hipoklorit (NaOCl) ve klorheksidin (CHX) kombinasyonu bir çökeltinin oluşumuyla sonuçlanır.

Sodyum hipokloritin etkinliğini arttırmak için ısıtılması gerekir. Bunu sıcak dolum tekniklerinde kullanılan down pack ile kanal içinde yapabiliriz. Ancak bu 5-10 saniyeyi geçmemeli.

Son yıkamada EDTA veya hipo solüsyonlarının etkinliğini arttırmak için aktivasyon yapılabilir. Bunun temel amacı şekillendirme sırasındaki erişilemez noktalara irrigasyonla erişmektir.

Son yıkamanın en temel amacı smear tabakasını kaldırmaktır. Bunun en temel yolu şelasyon ajanını 1 dakika kadar aktivasyon ile kanala yollamak ardından kalkan smear sonrası dentin tübüllerine nüfuz etmesi için hipo yollanması ve aktive edilmesi ile son yıkama bitirilebilir.

Kök Kanal Dolum Yöntemleri (Toygan Bora)

Özellikle eğitim programlarımızda kabul görmüş geleneksel yöntem lateral kondensasyondur. Ancak en önemli problemi dolum sırasında kalabilen boşluklardır. Buna karşı geliştirilmiş en önemli teknik termoplastik dolum tekniği yani sıcak dolumdur. Termoplastik tekniğin en önemli dezavantajı ise taşma ihtimalidir. Yine de hermetik kapama açısından bakıldığında sıcak dolum daha başarılıdır.

Sıcak vertikal kondensasyon: ana guta perkanın koronal bölgeden yollanması ardından apikalde 4 5 mm kalacak şekilde post boşluğu gibi kesilmesi ilk işlemdir. Koronalinde kalan alana tekrardan pat ve sıcak guta ile dolum yapılır. Özellikle oval kanallarda (özellikle c kanallar) sıcak dolum en iyi hermetik kapamayı sağlar. İnternal rezorpsiyonlarda da sıcak vertikal kondensasyon etkilidir.

Ana kon apikal üçte birde tug back hissi vericek şekilde yerleştirilmeli. Bir down back ve back fill cihazı da olmalı. Sıcak doluma uygun pat olmalı. Buna çinko oksit ojenol ve epoksi rezin esaslı dolgu patları uygundur. Isı pluggerları gerekli. Down pac cihazı (150-200 derece arası ısıyı guta perkaya iletir) master konunda tug back hissi alındıktan sonra önce mine sement sınırından gutayı keser ardından apikal 4 5 mm kalana kadar bir veya birkaç defada kesim yapar. Bu yüksek ısı zarar vermez çünkü cihaz 3 4 saniye içinde yüksek ısıyı keser.

Back fill cihazı oluşturulan post boşluğunu istenirse guta ile doldurmak içindir. Boşluğa gutayı enjekte eder. Ardından plugger ile iyice kondense edilebilir. Çift taraflı el pluggeri tavsiye edilir.

Biyoseramik esaslı hidrolik kondensasyon bir tip tek kon tekniğidir ancak geleneksel tek kon tekniğinden ayrılan önemli yanları vardır. Esas doldurucu guta perka değil hidrolik esaslı biyoseramik dolgu patıdır. Guta perka bizim için sadece patı kök kanal sistemine taşımaktaki aracı konumda bulunuyor. MTA'nın kök kanallarında uygulanabilirliğinin artırılabilmesi için partikül boyutunun küçültülmesi ve fiziksel özelliklerinin değiştirilmesine dayanır. Öncelikle kanalın üçte ikisi pat ile dolduruluyor ardından ana guta kanala yollanıyor. Bunu yaparken taşkın yapmamaya dikkat etmek lazım. En önemli avantajlarından birisi de suyla kolaylıkla temizlenebilmesi. Bu dolumu yaparken taşkın yapmamaya özen göstermek lazım. Uygulayıcı ucu kanala uyguladıktan sonra geri çekerek enjeksiyon yapılmalı ki taşkın riski azaltılsın.

Kanal dolgu patları ekstrüze olduğunda tedavinin prognozu etkilenir mi? Apikal periodontitisli dişlerde yüzde 90 apikal bütünlük bozulmuştur. Bu tarz sebeplerle taşkınlar olabilir. Literatüre göre periapikal lezyonlu dişlerde pat ekstrüzyonu yüzde 32 oranında başarıyı düşürmekte ancak vital dişlerde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Buradan elde edeceğimiz sonuç pat ekstrüzyonu yapmamaya çalışmalıyız ki prognozumuz negatif etkilenmesin.

Açık apeks – Apikal plug tekniği : Bu teknikte ana aracımız MTA. Genelde travma görmüş ve bu nedenle gelişimini tamamlayamamış dişlerde bu teknik uygulanabilir. Apikal bölgede tug back alınamadığında, anatomik olarak çok geniş apekse sahip dişlerde de bu teknik uygulanabilir.

Bu teknik temelde apikal 4 5 milimetreye MTA'nın itilmesi ve üstünün gutayla doldurulması şeklinde yapılır.

Endodontide Tek Seans ve Çok Seans (Emre Nagaş)

‘Kök kanalını ne ile doldurduğunuzdan çok neyi uzaklaştırdığınız önemlidir.’ Shilder

Tek seans mı çok seans mı karşılaştırması yaptığımızda en önemli sorulardan birisi postoperatif ağrı yönünden fark var mı sorusudur. Çalışmalar bize fark olmadığını gösteriyor.

Diğer bir soru klinik başarı farkı var mı? Cevap fark yoktur.

Literatür şunu söylüyor; bir üst molar dişin palatinal kanalını 30 numaralı eğe 0.6 taper'a kadar genişlettiğimizde diğer kanalları 25 0.6'ya kadar genişlettiğimizde dişte kök kanal sisteminin %33-49 arasında temizlenemeyen alan bulunur. Peki Neyapacağız? İrrigasyon...

Bir alt birinci molar diş mesial kanalları 25 0.6'ya kadar distal kanalı 30 0.6'ya kadar genişlettiğimizde yine benzer sonuçlarla karşılaşırız. (süt veya genç kalıcı dişte bu taper geçerli)

Bunun bize gösterdiği şudur. Mekanik temizleme yetmez, bunun yanına irrigasyon protokolleri eklenmelidir. Özellikle tek seans endodontide irrigasyon daha da önemlidir.

Peki temizlenemeyen alanlarda neler var? Debris, dentin çipleri, bakteri ve doku artıkları vardır. İdeal bir temizlemede tüm bunlardan arındırmalıyız.

Dentin tübüllerine nüfuz etmiş bakterileri mekanik irrigasyon ile temizleme imkanımız yok. Bu sebeple de irrigasyon şarttır.

Biz irrigasyon iğnemizin apikale 1 mm kalana kadar penetrasyonunu istiyoruz ki aktif ve ideal bir irrigasyon sağlayabilelim. Bu penetrasyon 2 mm'ye kadar düşebilir ama ana hedefimiz 1 mm.

Klasik iğnelerle bu irrigasyonu ideal yapma imkanımız yok. Maalesef ya apikalden hipo taşırır ya da apikale ulaşamadan irrigasyon yapmak zorunda kalabiliriz.

Taşkın irrigasyonda hastaya antienflamatuar ve antibiyotik yazmalıyız.

İrrigasyon iğnelerinin çapı 0.3 mm, standart iğne 0.4 mm'dir. Aynı zamanda irrigasyon iğnesi uç kısmından değil yandan açılır. 27 G eşittir 0.4 mm'dir. 25 0.6 şeklinde yapılan genişletme de apikal çap 0.37, 35 0.4 apikal çap 0.43 bu ikisinde de iğnenin apikale yollanması yetersiz kalır. Klasik endodonti yapıyorsak yani klasik el aletinde 40'a kadar genişletme yaparsak apikal çap 0.44 mm'dir ki bu yeterli olur.

İrrigasyon iğneleri 30 G ise 0.3 mm apikal çaptadır. Bu yeterli düzeyde apikale gider.

Glide Path oluşturmak: Kanalin döner aletlerle çalışmadan önce bir giriş yolu şeklinde apikale kadar uzanan boyda şekillendirilmesi. En ilkel metodu 20'ye kadar bunu el aletleri ile yapmak. Modern metodu ise bunu döner aletlere uygun eğe sistemi ile yapmak. Glide path rotary eğeler etkili bir metottur.

Kanalda döner eğe sistemi kullanırken hangi lubrikantı kullanmalıyız? Jel form mu solüsyon mu? Araştırmalar solüsyon formu öneriyor.

Rekapitülasyon: İki eğe arasında irrigasyon sonrası 10 numaralı K eğe ile çalışma boyuna kadar gidip apikal debrisı gidermek.

Sodyum hipoklorit çok iyi bir doku çözücüdür.

Güncel çalışmalar hipokloritin yoğunluğundan çok hacminin önemli olduğunu gösteriyor.

Sodyum hipokloriti daha etkin kullanmanın yolları nelerdir. İlk metot ısıyı arttırmak. Isıyı arttırmak için kaynar suda 10 ml'lik enjektör 70 saniye 2 ml'lik enjektör 60 saniye bekletilirse solüsyon ısısı ideal olan 45 dereceye çıkar. Isıyı arttırmak etkin hale getirirse de sititoksik etkileri de ciddi oranda artar. Ancak bu dışarda sıcaklık artırma işlemi etkin değil çünkü çok hızlı ısı düşer. Bunun yerine down pack cihazı kullanılabilir.

İdeal hacim kanal başına 10 ml'nin altına inmemektir.

Sodyum hipokloriti nasıl ısıtabiliriz? Eğer dışarda sıcaklık arttırsak saniyeler içinde ısı vücut ısısına eşitlenir. Peki ne yapabiliriz? Guta perkayı kesmek için kullandığımız aletleri kanal içinde uygulayarak hipokloritin ısını arttırabiliriz.

Pasif ultrasonik irrigasyon? Bu şekilde de ısıyı arttırabiliriz. Ama en önemlisi pasif ultrasonik irrigasyon ile lateral kanalları da irrigasyon ile temizleyebiliriz.

Smear tabakası? Sodyum hipoklorit bu tabakayı temizlemekte uzaklaştırmakta yetersiz kalıyor. EDTA uygulamalarında uygulama süresi göz ardı edilmemelidir. Eğer %17'lik solüsyon kullanıyorsak 1 dakikayı geçmemeye özen göstermeliyiz. Yoksa fazla çözünme gerçekleşir.

Enterococcus Feacalis başımızın belası. Tekrarlayan tedavi ve geçmeyen periapikal lezyonlarda en büyük şüpheli E. Feacalis'tir. Bu bakteriye karşı ve tüm biyofilmlere en etkili solüsyon sodyum hipoklorittir. İrrigasyon 40 dakikanın altına tekrar tedavilerinde inmemeli. Ama bu süre aktifleştirici metodlarla biraz aşağı indirilebilir.

Endodontide Komplikasyonlar (Toygan Bora)

MB2 kanalının bulunmaması başarısız tedavilere yol açabilir. Eğer vital bir diş tedavi edeceksek ve mb2 kanalını bulamıyorsak kısa ve orta vadede mb2 bulunmaması ciddi bir sorun oluşturmaz. Ancak nekrotik bir diş tedavi ediyor ve mb2 bulamıyorsak klinik başarı ihtimali düşüktür.

Bir diğer husus yaptığımız tedavi primer tedavi mi değil mi? Bunun nedeni eğer kök kanalları periapikalde düzgünce izlenemiyor ve kalsifiye ise mb2 kanalı mb1e daha da yaklaşıp daha derine ineceği için mb2 bulmak zorlaşacaktır.

MB2'yi her zaman aramak gerekli mi? Eğer kanal tedavisi tekrarı yapıyorsak ve apikal bir lezyon varsa DVT isteyerek mb2 yerini daha iyi lokalize ederek çalışabiliriz.

Alt çene anestezisinde yeterli hissizlik elde etmemize rağmen işlem sırasında hastanın ağrı duyduğu durumlarda neler yapabiliriz? En yüksek başarısızlık mandibular blok anestezide yaşanır. Özellikle irreversible pulpitis yani hastanın kliniğe ağrılı geldiği durumlarda anestezi doğru yapılsa bile ağrı hissi durdurulamayabilir.

Hastaya kliniğe gelmeden 1 saat önce 600 mg dozunda ibuprofen almasını önermek hem hastanın ağrısını azaltır hem de anestezi başarısını artırır.

Tedaviye başlamadan önce pulpal anestezinin kontrolü için ilgili dişe soğuk testi yapılabilir. Eğer hasta en küçük bir hissiyat bile duyuyorsa ya anestezi yenilenmeli ya da destek anesteziler yapılmalı.

Mandibular anestezi yapıldıktan sonra 5-6 dakika sonra yumuşak dokularda 10 dk içerisinde pulpal dokuda anestezi sağlanır. Yani mandibular anestezi sonrası 10 dakika geçmeden işleme başlanmamalıdır.

Mandibular anestezi sonrası dudaklarda uyuşukluk varken dişte ağrı oluşursa ek mandibular anestezi yapılmamalıdır. Çünkü her yeni mandibular anestezi inferior alveolar sinirde hasar riskini ve nöropati riskini artırır. Destekleyici anestezi tercih edilmeli. Destekleyici olarak bukkal anestezi yapılabilir. Yapılan çalışmalar işlem öncesinde ibuprofen alan hastalarda destekleyici bukkal anestezinin yeterli olduğunu söylemektedir. Ancak en başarılı olan intraosseöz destek anestezisidir.

Destekleyici anestezilerde artikain lidokainden daha başarılıdır.

En hızlı sonuç veren ancak hastalarda ağrı hissinden dolayı sevilmeyen destek anestezisi intrapulpan anestezidir.

Bir diğer destek anestezisi intraligamenter anestezidir. İntraligamenter anestezide farklı farklı noktalardan yapılması ve aşırı basınç uygulanmaması önemli. Aşırı basınç hastada işlem sonrası ağrı şikayeti yapabilir.

İntraosseöz anestezi daha az uygulanan daha zor bir anestezidir ama son seçenek kurtarıcıdır. Bu anestezi için ekipman gerekli ve ciddi komplikasyonları vardır. Taşikardi, kemik hasarı, kök hasarı gibi komplikasyonlara neden olabilir. Özellikle hiçbir şekilde uyuşturulamayan dişlerde bu tekniğin başarı oranı çok yüksektir.

Alt kesici, küçük azı ve büyük azı dişlerinde ilave kanalları lokalize edebilmek için nelere dikkat etmeliyiz? İlk ve en önemli yardımcımız preoperatif periapikal röntgendir. Geniş bir pulpa odasıyla başlayan ama sonrasında kanalları izleyemediğimiz periapikaller bizi apikalde dallanmalar hakkında uyarır.

Özellikle alt premolar dişler çeşitli kanal versiyonlarına sahiptir. Bu dişlerde çalışırken bunu unutmamalıyız.

İlave kök kanalları ararken simetri kuralı rehberlerimizden biridir. Bunu hem DVT incelerken hem de gözle açık pulpada inspeksiyon yaparken uygulamalıyız.

Tekrar tedavide tek köklü bir dişte guta kökü ortalamıyor şeklinde ise ilave kanaldan şüphelenmeliyiz.

Uzun pulpa odası, izlenemeyen apikal kanallar ve simetrik olmayan kanallar bizde ilave kanal şüphesi uyandırmalı.

İlave kök kanallarına girebilmek için giriş kavitesi genişletilmek zorunda kalınır.

Üst premolar dişlerde molar dişlere benzeme eğilimi vardır yani molarizasyon. Bunu anlamamanın en net yöntemi lamina duraların periapikalde izlenmesidir. Kökün dallandığına dair lamina dura belirtileri varsa molarizasyondan şüphe edilmeli.

Alt ikinci keserlerde alt birinci kesere göre daha fazla çift kanal bulunma ihtimali vardır. Bunu tespit etmek için giriş kavitesi linguale kaydırılabilir.

Radix entomolaris gibi vakalarda giriş kavitesi genişletilmek zorunda kalabilir. Çünkü özellikle distalde kanal simetri kuralına uymayarak daha dışarda yer alabilir.

Endodontide İdeal Kanal Dolgusu Tek Kon vs Lateral Kompaksiyon (Emre Nagaş)

Biyoseramik esaslı kanal dolgu patlarının hayatımıza girmesi ile oyunun kuralları değişmeye başladı. Önceden en ideal teknik termoplastize teknik ile dolumdu.

Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın dolum öncesinde smear tabakası uzaklaştırılmalı ki pat dentin tübüllerine nüfuz etsin ve daha sızmaz bir dolum olsun. Bunun için EDTA kullanılmalıdır. Ardından bir sonraki aşama kanal sisteminin kurutulmasıdır. Özellikle bioseramik esaslı dolgu patı kullandığımızda kanalın hafif nemli olması daha etkili olmaktadır. Paper pointin ucunun hafif nemli kalması ideal nemlilik olarak kabul edilmektedir.

Eğer paper point kanaldan taşarsa fagosit edilemiyor. Bu sebeple paper point taşmamasına dikkat edilmeli.

Paper point ucundaki bir miktar kan kanal dolgusunun yapılmasına engel değildir.

İrrigasyon apikalde buhar kilidi oluşturabilir. Bu sebeple patın apikale ulaşması engellenebilir. Dolum öncesinde buhar kilidi uzaklaştırılmalıdır. İlk metod pasif ultrasonik irrigasyondur. Aynı sonucu lazer ve sonik irrigasyonda yapar.

Dolum öncesi guta perka konları dezenfekte edilmelidir. Bunu 1 dakika kadar sodyum hipokloritte bekletme şeklinde yapılabilir. Ancak bunu yaparsak alkolle guta üstünde kalan artıklar giderilmeli. Daha pratiği klorheksidinle 5 dakika bekletme olabilir.

Döner eğemiz çalışma boyuna giderken gutamız çalışma boyuna gitmiyorsa nedeni ne olabilir? Guta perkaların standardizasyonu iyi değildir. İlk metod ikinci bir guta perkayı paketten alıp denemektir. Eğer yine gitmiyorsa;

Eğelerin D16 noktasından sonra alet paralel gider ama guta perkada durum böyle değildir. Özellikle servikal bölgede guta perka sıkışıp ilerlemeyebilir. Bu durumda Gates gliden ile koronalde genişletme ile sorun çözülebilir.

Eğer guta perka fazla gidiyorsa makas ya da bistüri ile kesim yapılır ancak daha başarılı olan bistüridir.

Dolumda 2 esas arayüz vardır. Guta perka ve pat arayüzü ile dentin ile pat arayüzü.

Bioseramik esaslı patlardan önce amacımız dolumda gutanın hacmini arttırmak patın azaltmak iken bioseramik ile patın ana dolduruculuğu amaca dönüşmüştür. Diğer patlarda bunu yapmama nedenimiz zamanla çözünmeleridir.

Biyoseramik patlar boyutsal olarak stabildir. Termoplastik yöntemde büzülme yüzde 2 ila 7 arasındadır ki bu da kanalda boşluk yaratır.

Bioseramikler antibakteriyeldir. Aynı zamanda dentine bağlanır ki diğer patlarda bu durum şüphelidir. Bioseramik esaslı dolgu patları hidrofilik ve akışkandır. Bu dentin tübüllerine iyi penetrasyon ve lateral kanallarda iyi akış sağlayarak başarıyı artırır.

Bioseramik esaslı kanal dolgu patları guta perkasız da kullanılabilir. Ancak olası tekrar tedavilerde rehber olabilmesi için guta yine konulmaktadır.

Bioseramik esaslı patla doldurulmuş bir kanalda retreatment senaryosunda rehber gutadan girildikten sonra yüzde 10'luk formik asit ve yüzde 20'lik hidroklorik asitle bioseramik pat 5 dakikada çözülebilir.

Taşma olmaması için orta üçlüye bir miktar bioseramik pat enjeksiyonu sonrası kuru guta perka yavaşça kanala uygulanır. Peki yine de taşarsa ki bioseramik akışkan olduğu için taşma ihtimaki çok ne olur? Literatür bunun ciddi bir sorun olmadığını söylemektedir.

Bu tarz taşkınlıklar puff olarak tanımlanmaktadır.

Geleneksel Endodontik Eğelerin Özellikleri ve Kullanım Metodları

Geleneksel endodontik eğeler, kanal tedavisinde kullanılan el aletleridir ve genellikle el eğeleri olarak adlandırılır. Günümüzde döner (rotary) ve resiprok hareketli eğeler yaygınlaşmış olsa da, geleneksel el eğeleri hâlâ birçok klinik durumda kullanılmaktadır. Bu eğelerle geleneksel step back tekniğinde genişletme yapılarak tüm kök kanal temizliği şekillendirmesi yapılabilir. Bununla birlikte rotary sistemler kullanılarak yapılan işlemlerde kanal boyu bulunması ve 'glide path' yani giriş yolu oluşturulması yine geleneksel endodontik el eğeleri ile yapılmalıdır.

İşte geleneksel endodontik eğelerin temel özellikleri:

1. Malzeme

İlk enstrümanlar karbon çeliğindendi, keskinlikleri iyi olan bu enstrümanların korozyon dayanımları düşüktü. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinden çok etkilenmekteydiler. Bu sebeple paslanmaz çelik ve sonrasında NiTi eğeler geliştirildi.

Günümüzde genellikle paslanmaz çelik (stainless steel) veya nikel-titanyum (NiTi) alaşımdan üretilirler.

Paslanmaz çelik eğeler sert ve dayanıklıdır ancak esneklikleri düşüktür.

NiTi eğeler daha esnektir ve özellikle eğimli kanallarda kırılma riskini azaltır. Ancak kesme etkinlikleri zayıftır. Bu sebeple durmadan dönmelerini sağlayan rotary ve reciprocal sistemler geliştirilmiştir.

Karbon Çeliği	Paslanmaz Çelik	Ni-Ti
---------------	-----------------	-------

Keskinliği çok iyi	Keskinliği iyi	Keskinliği zayıf
--------------------	----------------	------------------

Korozyon dayanımı zayıf	Korozyon dayanımı iyi	Korozyon dayanımı iyi
-------------------------	-----------------------	-----------------------

Sıvılardan etkileniyor	Sıvılardan etkilenmiyor	Sıvılardan etkilenmiyor
------------------------	-------------------------	-------------------------

Elastikiyeti zayıf	Elastikiyeti zayıf	Elastikiyeti iyi
--------------------	--------------------	------------------

Gözle görülebilen harabiyet	Gözle görülebilen harabiyet	Gözle görülmeyen harabiyet
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

2. Tipleri ve Tasarımları

Geleneksel el eğeleri genellikle iki ana tipte üretilir:

● K-Eğeleri (K-Files)

En yaygın kullanılan geleneksel el eğesi türüdür. Taşlanıp kıvrılarak üretilirler. Kesiti kare veya üçgen şeklindedir.

Daha çok şekillendirme (shaping) ve kazıma (filing) hareketleri ile çalışır. Yani çeyrek devir rotasyonel hareketler, saat kurma hareketi (watch winding) ve itme çekme hareketleri uygulanabilir.

K tipi eğeler reamer gibi delicilik amaçlı kullanılacaksa; yerleştirme, çevirerek dentinde sıkıştırma ve çekme hareketleri sırasıyla uygulanmalıdır.

Eğeleme amaçlı kullanılacaksa eğe kanal içine çalışma boyunda, kanal duvarlarından basınç hissedilene kadar yerleştirilip çevrilmeden, koronal yönde çekilerek dentin duvarları tıraşlanır.

● H-Eğeleri (Hedström Files)

H tipi eğeler tornada üretilir. Bu sebeple yüzey mikroçatlakları daha fazladır. Bu da kırılma riskini artırır.

Daha agresif bir kesim sağlar. Bunun nedeni rake açısının pozitif olmasıdır. K tipi eğeler ise negatif rake açısına sahiptir. Bu sebeple daha az keskindir.

Çekme (filling) hareketiyle dentini uzaklaştırır.

Kanal içinde döndürülerek kullanılmaz, aksi takdirde kırılabilir.

Daha kırılğan olsa da, H tipi eğeler K tipine göre daha esnektir.

3. Kullanım Amaçları

- ◆ Kanal genişletme ve temizleme: Özellikle el eğeleri, kanalın girişini açmak ve genişletmek için kullanılır. Step Back tekniğinde tüm temizleme ve şekillendirme bu eğelerle yapılabilir.
- ◆ Kanal boyu tespiti ve giriş yolunun verilmesi: Özellikle rotary sistemlerde rotary eğelere geçmeden önce, çalışma boyu tespitinin ince K tipi eğeler yapılması ve 15-20 numaralı eğelere kadar giriş yolu (glide path) verilmesi önerilir.
- ◆ Çapalama (patency) sağlama ve rekapitülasyon: İnce numaralı eğeler (örneğin #08 veya #10) apikal bölgeye kadar ilerletilip açıklığın korunmasını sağlar. Debris birikimi ve kanalın tıkanması bu yolla önlenir.
- ◆ Diş yapısını koruma: Döner eğelere göre daha kontrollü hareket ettirildikleri için aşırı dentin kaybını önleyebilirler. El hassasiyetine bağlı çalışılması daha kolay yönlendirilebilmeleri avantajlarıdır.

4. Çalışma Hareketleri

- ◆ Saat yönü ve tersi döndürme yani saat kurma hareketi (watch-winding)
- ◆ İleri-geri itme (pushing-pulling) hareketi
- ◆ Kazıma (filing) hareketi
- ◆ Bunlarla birlikte eğimli kanalların olumsuz etkisini ortadan kaldırmak balanslı kuvvet hareketi geliştirilmiştir. Birinci adım pasif şekilde aleti kanal içine yerleştirip hafif baskı ile 90 derece saat yönünde, ikinci adım ters yönde 180-270 derece döndürme hareketidir. Bu yöntem aşırı eğri kanallarda ideale yakın bir preparasyon sağlamakla birlikte, preparasyonlar çok geniş olmakta ve alet kırığı riski artmaktadır.

5. Numaralandırma ve Renk Kodları

ISO standardına göre numaralandırılırlar (#06, #08, #10, #15, #20, ...).

Renk kodları, eğenin çapını belirtir ve kullanım sırasında kolaylık sağlar (örneğin, #15 beyaz, #20 sarı, #25 kırmızı vb.).

Manual File



6. Geleneksel El Eğelerinin Boyları

ISO standardına göre geleneksel el eğeleri üç farklı uzunlukta üretilir:

- ◆ 21 mm → Kısa köklü dişler veya erişimi zor arka bölgelerde kullanılır.
- ◆ 25 mm → En yaygın kullanılan uzunluktur, genel endodontik işlemler için idealdir. Klinikte kullandığımız standart eğeler bunlardır.
- ◆ 31 mm → Uzun köklü dişlerde veya geniş erişimli durumlarda tercih edilir. Gereksinimle standart 25 mm yerine kullanılmamalıdır. Çünkü el manipülasyonu daha zordur ve el hassasiyetini zayıflatır.

👉 Boy seçimi, dişin kök uzunluğuna ve hastanın ağız açıklığına bağlı olarak yapılır.

7. Geleneksel El Eğelerinin Taper'ı (Koniklik)

Taper, eğenin uç çapından proksimaline doğru genişleme oranını ifade eder. Geleneksel el eğeleri genellikle sabit taper (constant taper) ile üretilir.

Standart taper: 0.02 (2%)

Bu, eğenin her 1 mm uzunluğunda çapının 0.02 mm genişlediği anlamına gelir.

Örneğin, #10 numaralı bir eğenin çapı:

Uçta (D0): 0.10 mm

1 mm ileride (D1): 0.12 mm

2 mm ileride (D2): 0.14 mm şeklinde artar.

Daha büyük taperler (0.04, 0.06 vb.) genellikle döner sistemlerde yaygındır. Geleneksel el eğeleri genellikle 0.02 taper ile üretilir, bu da kontrollü ve kademeli bir genişleme sağlar.

Step Back Tekniği

Step-back, kanal şekillendirme sırasında kullanılan manuel bir tekniktir. Apikal bölgeyi dar tutarak, koronal kısmı kademeli olarak genişletmeyi hedefler.

Nasıl Uygulanır?

Çalışma uzunluğu (working length) belirlenir. Bu durum için K tipi eğeler kullanılır.

Küçük numaralı bir eğe (#10 veya #15) ile apikal bölgeye kadar inilir. Apikale ulaşan ve burada ilk sıkışma gösteren eğe initial apikal file IAF yani apikal başlangıç eğesidir.

Ardından IAF'tan sonra sırasıyla 3 boy büyük çaplı eğeler kullanılarak master apical file (ana apikal eğe) seçilir (Örneğin, #25 veya #30). Başlangıç eğemiz #15 numaralı eğe ise MAF #30'dur.

Step-back aşaması başlar.

Master apical file'dan (MAF) bir büyük numara ege (#30, #35...) alınır.

Ancak her seferinde çalışma uzunluğu 1 mm azaltılır.

Örneğin:

#25 ege → Çalışma uzunluğu 20 mm

#30 ege → 19 mm

#35 ege → 18 mm şeklinde ilerlenir.

İrrigasyon ve çapalama (patency) sağlanır.

Her ege değişiminde bol NaOCl (sodyum hipoklorit) ile irrigasyon yapılmalıdır.

Küçük numaralı bir ege (#10 veya #15) ile apikal açıklık korunmalıdır.

Final şekillendirme ve konik bir kanal elde edilir.

Avantajları

- ✅ Apikal bölge kontrollü genişletildiği için transportasyon riski azalır.
- ✅ Dentin kaybı minimaldir.
- ✅ Daha iyi kondenzasyon için kanal konik hale gelir.

Dezavantajları

- ❌ Zaman alıcı bir tekniktir.
- ❌ Manuel eğelerle yapıldığı için operatör yorgunluğu olabilir.

Soğuk Lateral Kondenzasyon Tekniği

Soğuk lateral kondenzasyon, gutta-percha konilerinin lateral olarak sıkıştırılmasıyla kanalın doldurulmasını sağlayan geleneksel bir obturasyon (kanal dolgu) tekniğidir.

Nasıl Uygulanır?

Kanal şekillendirmesi tamamlandıktan sonra, apikal uyum sağlayan bir master kon seçilir.

Örneğin, master apical file #30 ise, #30 gutta-percha konisi kullanılır.

Kurutma ve simantasyon

Kanal, kâğıt pointler ile kurutulur.

Kök kanal sealer'ı (örneğin AH Plus, Sealapex vb.) uygulanır.

Lateral kondenzasyon yapılır.

Master kon çalışma uzunluğuna kadar yerleştirilir.

Spreader (lateral kondenzasyon aleti) kullanılarak master kon yanlara doğru itilir.

Boş kalan alanlara daha küçük yardımcı gutta-percha konileri eklenir.

Kondenzasyon tamamlandıktan sonra fazla gutta-percha kesilir ve koronal dolgu yapılır.

Avantajları

- ✓ Uygulaması kolay ve ekonomiktir.
- ✓ Apikal sızıntıyı minimize eder.
- ✓ İleri seviye ekipman gerektirmez.

Dezavantajları

- ✗ Üç boyutlu bir dolum sağlamaz, lateral boşluklar kalabilir.
- ✗ Yoğun lateral kondenzasyon fazla basınç uygulandığında kök kırığına neden olabilir.
- ✗ İyi kondenzasyon sağlanmazsa, dolgu materyali yeterince uyum sağlamayabilir.

Özetle:

- ✚ Step-back tekniği, kanalın kontrollü ve konik şekilde genişletilmesini sağlar.
- ✚ Soğuk lateral kondenzasyon, gutta-percha konilerinin lateral sıkıştırılmasıyla kanalın doldurulmasını sağlar.

Rekapitülasyon

Rekapitülasyon, kanal şekillendirme sırasında kullanılan küçük çaplı bir eğenin (genellikle #08 veya #10 K-file) belirli aralıklarla çalışma uzunluğuna kadar ilerletilerek kanal açıklığını kontrol etme ve debrisleri uzaklaştırma işlemidir.

Bu işlem sayesinde, şekillendirme sırasında apikal bölgede oluşabilecek dentin çamuru ve debris birikimi engellenir, böylece kanalın tıkanması önlenir.

👉 Rekapitülasyon Nasıl Yapılır?

Şekillendirme sırasında belirli aralıklarla yapılır.

Örneğin, her birkaç eğe kullanımından sonra küçük bir eğe ile kontrol edilir.

Küçük çaplı bir eğe (#08 veya #10) çalışma uzunluğuna kadar ilerletilir.

Hafif bir hareketle (watch-winding veya push-pull) debris uzaklaştırılır.

Bol irrigasyon (örneğin, sodyum hipoklorit - NaOCl) ile desteklenir.

Rekapitülasyonun Önemi

- ✅ Apikal debris tıkanıklığını (apical blockage) önler.
- ✅ Kök kanal açıklığını (apical patency) korur.
- ✅ Çalışma uzunluğunun kaybolmasını engeller.
- ✅ Şekillendirme sırasında oluşan basıncı azaltarak irrigasyonun etkinliğini artırır.
- ✅ Endodontik başarısızlık riskini düşürür.

Rekapitülasyon Yapılmazsa Ne Olur?

- ❌ Apikal bölgede dentin çamuru ve debris birikerek kanal tıkanabilir.
- ❌ Çalışma uzunluğu kaybolabilir, bu da yetersiz kanal şekillendirmesine yol açar.
- ❌ Irrigasyon solüsyonları apikal bölgeye ulaşamaz, bakteriler tamamen temizlenemez.
- ❌ Kök kanal tedavisinin başarısız olma riski artar.

👉 Sonuç: Rekapitülasyon, özellikle manuel veya döner sistemlerle kanal şekillendirirken olmazsa olmaz bir adımdır. Kanal tedavisinin başarısını artıran basit ama etkili bir tekniktir.

Şekillendirme Sırasındaki Komplikasyonlar ve Çözümleri

Endodontik şekillendirme sırasında apikale ilerleyememe, basamak (ledge) oluşumu, transportasyon, ve kanal tıkanıklıkları gibi problemler sıkça karşılaşılan durumlardır. Bu tür komplikasyonlarla karşılaşıldığında doğru yaklaşımlar uygulanmazsa tedavi başarısız olabilir.

Aşağıda bu sorunların nedenleri, nasıl önlenebileceği ve tedavi yöntemleri açıklanmıştır:

1. Apikale İlerleyememe (Çalışma Uzunluğuna Ulaşamama)

Olası Nedenler:

Dentin çamuru birikimi ve kanal tıkanması

Yetersiz irrigasyon ve rekapitülasyon yapılmaması

Kanalın aşırı eğimli olması

Eğenin kırık bir kanal içinde sıkışması

Kalsifikasyon veya dar kanal

Çözüm Yöntemleri:

- ✓ Rekapitülasyon yap: Küçük bir K-file (#08 veya #10) ile çalışma uzunluğunu tekrar açmaya çalış.
- ✓ İrrigasyonu artır: NaOCl ve EDTA kullanarak dentin çamurunu temizle. Ancak EDTA kullanmaya karar verirken dikkatli ol. Çünkü EDTA dentini çözdüğü için oluşan yumuşak çamurla daha fazla basamak oluşturulabilir. Bu sebeple önceliğin NaOCl kullanmak olsun.
- ✓ Pre-kurvasyon (Ön eğim verilmesi): Eğimli veya dar kanallarda küçük eğeleri hafifçe bükerek ilerletmeye çalış. El eğelerine ön eğim verilmesinin önemi özellikle deneyimsiz hekimlerce küçümsenir. Ön eğim verilmesi basit ama çok etkili bir metottur.
- ✓ El eğelerine dön: Döner sistem ilerlemiyorsa, küçük el eğeleriyle yavaşça genişletme yap.
- ✓ Ultrasonik aktivasyon: NaOCl ve EDTA solüsyonları ile birlikte ultrasonik sistemler kullanarak debrisleri uzaklaştır.

2. Basamak (Ledge) Oluşumu

Basamak oluşumu, eğenin yanlış yönlendirilmesi veya sert eğe kullanımı sonucu kanalın doğal yolundan sapmasıyla oluşur. Özellikle boy tespiti aşamasında daima ince eğeler seçilmelidir; #8, #10 gibi.

Olası Nedenler:

- Kanalda alet ilerlemesinde zorluk olmasına rağmen aşırı apikal basınç uygulamak
- Aşırı lateral basınç uygulamak
- Yetersiz irrigasyon ve debris birikimi
- Büyük çaplı eğelerle direkt apikale ilerlemeye çalışmak
- Kanalların aşırı eğimli veya dar olması

Çözüm Yöntemleri:

- ✓ Çalışma uzunluğunu tekrar belirle: #06, #08 veya #10 gibi ince bir eğe ile nazikçe kanalın orijinal yolunu bul.
- ✓ Pre-kurvasyonlu (Ön eğim verilmesi) eğe kullan: Hafifçe eğilmiş ince bir K-file ile basamağı geçmeye çalış. Bu basit ama çok etkili bir metottur. Aletin 2-3 mm'lik uç kısmına ön eğim verilerek saat kurma hareketinde hafif bir basınç uygulayabilirsin.
- ✓ Hafif basınç ve küçük hareketlerle çalış: Küçük ve yumuşak hareketlerle (watch-winding, push-pull) eğeyi ilerlet.

✓ EDTA ile kimyasal yumuşatma yap: EDTA kanal içindeki smear layer'ı çözerek eğenin ilerlemesini kolaylaştırır. Ancak dikkatli kullanılmalıdır. Dentini daha da yumuşatarak daha çok basamak oluşumuna neden olabilir.

✓ Ultrasonik veya pasif aktivasyon uygulama: Hafif ultrasonik aktivasyon ile basamak çevresindeki debrisleri temizle.

💡 Basamak tamamen düzeltilemiyorsa:

Alternatif çalışma uzunluğu belirlenebilir.

Apikal dolum teknikleri (örneğin MTA gibi biyoseramik materyaller) uygulanabilir.

Başarısız olunursa cerrahi apikal rezeksiyon düşünülebilir.

3. Transportasyon (Kanalın Orijinal Yolunun Değişmesi)

Eğenin yanlış yönlendirilmesi sonucu, kanalın dışı doğru aşırı genişletilmesi ve yanlış bir yol oluşturulmasıdır.

Olası Nedenler:

Aşırı rijit eğe kullanımı

Aşırı lateral kuvvet uygulama

Yetersiz rekapitülasyon ve irrigasyon

Büyük çaplı eğelerle erken şekillendirme yapma

Çözüm Yöntemleri:

✓ Daha küçük eğelerle geri dön: #10 veya #15 eğelerle orijinal kanal yolunu tekrar takip etmeye çalış.

✓ Hafif pre-kurvasyonlu (Ön eğim verilmesi) eğeler kullan: Eğimli bölgelerde esnek NiTi eğeler tercih edilmeli.

✓ Apikal dolum yöntemleri kullan: Transportasyon düzeltilemiyorsa MTA veya biyoseramik dolgu materyalleri ile obturasyon yapılabilir.

4. Aşırı Debris ve Dentin Çamuru Birikimi

Dentin çamuru, kanal içinde tıkanmalara ve apikal bölgeye ilerleyememeye sebep olabilir.

Olası Nedenler:

Yetersiz irrigasyon ve yetersiz rekapitülasyon

Hızlı eğe değişimi ve aşırı kuvvet uygulama

Döner eğelerin aşırı kullanımı

Çözüm Yöntemleri:

- ✓ Bol irrigasyon yap: NaOCl + EDTA kombinasyonu kullan.
- ✓ Rekapitülasyon uygula: Küçük eğelerle çalışma uzunluğunu koru.
- ✓ Eğeleri sık sık temizle: Her birkaç turdan sonra eğeleri dışarı çıkarıp temizlemek önemli. Eğerde kalmış olan dentin talaşları tekrar kanal içine yollanmamalıdır.

Özetle:

- ✚ Apikale ilerleyememe: Küçük eğelerle rekapitülasyon, irrigasyon, ultrasonik aktivasyon.
- ✚ Basamak oluşumu: Pre-kurvasyonlu eğeler, hafif basınç, irrigasyon, ultrasonik aktivasyon.
- ✚ Transportasyon: Orijinal kanal yolunu korumaya çalış, esnek eğeler kullan, MTA ile dolum yap.
- ✚ Debris birikimi: Bol irrigasyon, rekapitülasyon, eğeleri temizleme.

İrrigasyon

Endodontide ideal irrigasyon, kök kanal sisteminin mikroorganizmalardan, debrislerden ve dentin çamurundan tamamen temizlenmesini sağlamak için çok önemlidir. Kanal şekillendirme işlemi sırasında mekanik temizleme yeterli olmaz, bu yüzden kimyasal ajanlarla irrigasyon yapmak gereklidir.

İdeal Endodontik İrrigasyonun Temel İlkeleri

- ✓ Mikroorganizmaları öldürmeli (antibakteriyel olmalı)
- ✓ Dentin çamurunu ve debrisleri uzaklaştırmalı
- ✓ Smear layer'ı çözebilmeli (hem organik hem inorganik bileşenleri temizlemeli)
- ✓ Kanal duvarlarına zarar vermemeli
- ✓ Kök dentinine ve çevre dokulara biyouyumlu olmalı

1. Kullanılan İrrigasyon Solüsyonları ve Özellikleri

Solüsyon---Görevi---Avantajları---Dezavantajları

%2-5,25 NaOCl (Sodyum Hipoklorit)---Antibakteriyel, organik dokuları eritme---Bakteri ve biyofilmlere karşı çok etkili---Toksik, yumuşak dokulara kaçarsa hasar verebilir

%17 EDTA (Etilendiamin Tetraasetik Asit)---Smear layer'ı kaldırma (inorganik maddeyi çözme)---Dentin tübüllerini açarak dezenfektanların etkisini artırır---Uzun süre kullanılırsa dentini zayıflatabilir

Klorheksidin (%2 CHX) ---Antibakteriyel, kalıcı etki sağlar---NaOCl ile karıştırılmamalı (toksik çökelti oluşturur)---Smear layer'ı kaldıramaz

Salin veya Distile Su---Yıkama ve kalıntıları uzaklaştırma---Biyouyumlu, toksik değil---Antibakteriyel etkisi yok

MTAD (Tetracycline + Acid + Detergent)---Smear layer'ı kaldırma ve antibakteriyel etki---Antibakteriyel etkisi uzun süre devam eder---Pahalı, her yerde bulunmaz

2. İdeal İrrigasyon Protokolü

◆ 1. Aşama: Başlangıç İrrigasyonu

İlk ege (#10 veya #15 K-file) kullanıldıktan sonra %2-5,25 NaOCl ile bol irrigasyon yapılır.

İrrigasyon iğnesi (30G side-vented, yan delikli) kullanılarak çözelti çalışma uzunluğundan 1-2 mm kısa olacak şekilde verilir.

◆ 2. Aşama: Şekillendirme Sırasında İrrigasyon

Her ege değişiminden sonra NaOCl ile irrigasyon yapılır.

Smear layer'ı kaldırmak için %17 EDTA uygulanır (en az 1 dakika).

EDTA sonrası distile su (serum) ile bolca yıkama yapıp kanal temizlenir ve NaOCl tekrar uygulanarak dentin tübüllerine nüfuz ettirilir ve organik artıklar eritilir. EDTA sonrası distile su kullanımının amacı EDTA'nın NaOCl etkisini azaltmasını önlemektir.

◆ 3. Aşama: Son İrrigasyon (Final Flush)

%17 EDTA ile yıkama → Dentin tübüllerini açar. Böylece uygulanacak pat daha iyi nüfuz eder.

Bu yıkamalar sırasında:

Bol NaOCl irrigasyonu → Bakterileri ve kalan organik materyali temizler.

EDTA irrigasyonu → Smear tabakasını ve debrisini çözer.

Distile su veya serum fizyolojik ile yıkama → Kimyasal kalıntıları uzaklaştırır. Farklı irrigasyon solüsyonlarına geçişte ve son yıkamada kullanılabilir.

Opsiyonel: %2 Klorheksidin ile son yıkama (bakteriyel rekontaminasyonu önlemek için).

EDTA>Hipo>EDTA sırasında son yıkama en efektif yıkama olarak önerilir. Serum ile iyice temizlenerek opsiyonel bir Klorheksidin yıkaması buna eklenebilir.

3. Doğru İrrigasyon Teknikleri

- ✓ Side-vented (yan delikli) iğne kullan: Apikal bölgeye sıvının direkt basınçla gitmesini önler, böylece NaOCl taşması riskini azaltır.
- ✓ İğneyi çalışma uzunluğundan 1-2 mm kısa tut: Periapikal dokulara zarar vermemek için.
- ✓ Yavaş ve kontrollü irrigasyon yap: Güçlü basınçla sıvı verilirse NaOCl ekstrüzyonu olabilir (çok ağırlı ve zararlıdır).
- ✓ Aktif irrigasyon kullan: Ultrasonik veya negatif basınçlı sistemler (EndoVac gibi) irrigasyonun etkinliğini artırır.
- ✓ Bol irrigasyon yap: Minimum 10-20 ml NaOCl kanal başına kullanılmalı ve şekillendirme süresince sürekli irrigasyon yapılmalıdır.

4. Hatalı İrrigasyon Sonucu Oluşabilecek Komplikasyonlar

- ✗ NaOCl ekstrüzyonu (NaOCl accident) → Periapikal dokuya taşarsa şiddetli ağrı, ödem ve nekroz oluşabilir.
- ✗ Yetersiz irrigasyon → Bakteri kalıntıları enfeksiyona yol açabilir.
- ✗ Yanlış kombinasyonlar (örneğin NaOCl + CHX) → Toksik çökeltiler oluşabilir.
- ✗ Aşırı EDTA kullanımı → Dentin tübüllerini zayıflatarak kırılabilirliğe neden olabilir.

Özetle:

- ✦ NaOCl (2-5,25%) → Antibakteriyel, organik dokuları çözer.
- ✦ EDTA (%17) → Smear layer'ı kaldırır, inorganik maddeyi çözer.
- ✦ Klorheksidin (%2 CHX) → Uzun süreli antibakteriyel etki sağlar.
- ✦ Aktif irrigasyon yöntemleri (ultrasonik, EndoVac) irrigasyonu daha etkili hale getirir.
- ✦ Yanlış teknikler ciddi komplikasyonlara yol açabilir, özellikle NaOCl taşması tehlikelidir.

Endodontik irrigasyon solüsyonları yanlış kombinasyonlarla kullanıldığında zararlı kimyasal reaksiyonlar oluşabilir. Bu reaksiyonlar toksik bileşiklerin açığa çıkmasına, etkinliğin azalmasına veya doku hasarına yol açabilir.

1. Sodyum Hipoklorit (NaOCl) + Klorheksidin (CHX)

- Ne Olur?

Kahverengi-turuncu parakloroanilin (PCA) çökeltileri oluşur.

Toksiktir ve dokuya zarar verebilir.

Antibakteriyel etkileri azalır.

◆ Nasıl Önlenir?

✓ Klorheksidin uygulamadan önce bol serum fizyolojik veya distile suyla yıkama yapılmalı.

2. Sodyum Hipoklorit (NaOCl) + EDTA

□ Ne Olur?

Hipoklorit etkisini kaybeder, çünkü EDTA serbest kloru bağlar.

NaOCl'nin doku çözücü özelliği azalır.

Gaz kabarcıkları (oksijen açığa çıkar), bu da irrigasyon etkinliğini düşürebilir.

◆ Nasıl Önlenir?

✓ EDTA ile yıkama yapmadan önce NaOCl tamamen uzaklaştırılmalı. Bunu sağlamanın yolu farklı irrigasyon solüsyonlarına geçmeden önce serum ile yıkamadır.

✓ Önce EDTA, sonra NaOCl kullanmak daha etkili olabilir.

3. Klorheksidin (CHX) + EDTA

□ Ne Olur?

Beyaz çökelti oluşur, kanal içinde birikerek tıkanıklık yapabilir.

Kanal dezenfeksiyonunu azaltabilir.

◆ Nasıl Önlenir?

✓ CHX kullanmadan önce kanalı serum fizyolojikle yıkamak gerekir.

4. Klorheksidin (CHX) + Hidrojen Peroksit (H₂O₂)

● Ne Olur?

Toksik gaz açığa çıkar (oksijen radikalleri oluşur).

Doku hasarı ve inflamasyon riski artar.

◆ Nasıl Önlenir?

✓ Klorheksidin ve hidrojen peroksit aynı anda kullanılmamalıdır.

5. EDTA + Hidrojen Peroksit (H₂O₂)

□ Ne Olur?

Karbondiyoksit (CO₂) gazı açığa çıkar, bu da irrigasyon sırasında kabarcıklara neden olur.

Irrigasyonun etkinliğini azaltabilir.

◆ Nasıl Önlenir?

✅ EDTA ve H₂O₂ arasında bol su veya serum fizyolojik ile yıkama yapılmalı.

Özetle:

⊘ En tehlikeli kombinasyon:

NaOCl + CHX → Toksik kahverengi çökelti (PCA) oluşur!

⚠ Dikkat edilmesi gerekenler:

NaOCl + EDTA → NaOCl'nin etkisi azalır, oksijen gazı çıkışı olur.

CHX + EDTA → Beyaz çökelti oluşur.

CHX + H₂O₂ → Toksik gaz çıkışı olur.

✅ En güvenli yöntem:

1- NaOCl kullan → Serumla bol yıkama → EDTA kullan → Serumla bol yıkama → CHX uygula (opsiyonel).

2 - Solüsyonlar arasında serum fizyolojik veya distile su ile iyi bir yıkama yapmak her zaman en güvenli yöntemdir.

Endodontide Rotary Sistemler

Endodontide **rotary ege sistemleri**, kanal tedavisinde kullanılan motorlu, döner aletlerdir. Geleneksel el eğelerine göre daha hızlı, verimli ve öngörülebilir sonuçlar sağlarlar. Özellikle nikel-titanyum (NiTi) alaşımından üretilmeleri sayesinde esneklikleri ve kırılma dirençleri oldukça yüksektir.

🔑 Rotary Eğelerin Temel Özellikleri

- **Malzeme:** Çoğunlukla NiTi alaşım (esnek, kırılmaya dirençli)

- **Motorla Kullanım:** Düşük torklu, yavaş dönen motorlar (genellikle 150-600 rpm arası)

- **Koniklik (Taper):** 0.04, 0.06 gibi farklı taper deęerleri
- **Kesici Uę:** Aktif veya pasif uę tasarımları
- **Hareket Tipi:** Sürekli dönme veya resiprokal hareket

🔑 Hareket Tipleri

1. **Rotary Hareket (Sürekli Dönme):**

- Eęenin sürekli aynı yönde dönmesi
- Örn: Protaper, Mtwo, Vortex Blue

2. **Resiprokal Hareket (Salınımlı Dönme):**

- Eęe bir yönde daha fazla, ters yönde daha az dönerek ilerler
- Kırılma riskini azaltır
- Örn: Reciproc, WaveOne Gold

🔑 Popüler Rotary Eęe Sistemleri

Marka	Hareket Tipi	Özellikler
ProTaper Gold	Rotary	Esnek, aşamalı koniklik (progressive taper)
WaveOne Gold	Resiprokal	Düşük kırılma riski, tek eęe sistemi
HyFlex CM	Rotary	Kontrollü Hafıza (CM) teknolojisi, eğilebilir
Reciproc Blue	Resiprokal	Isıl işlem görmüş, yüksek esneklik
TruNatomy	Rotary	Minimal invaziv, esnek

🔑 Rotary Sistemlerin Avantajları

- ✅ Daha hızlı kanal şekillendirme
- ✅ Daha düşük apikal transportasyon riski
- ✅ Daha az el yorgunluğu
- ✅ Daha kontrollü şekillendirme

⚠️ Dezavantajları

✗ Kırılma riski (özellikle aşırı tork uygulandığında)

✗ Yüksek maliyet

✗ Öğrenme eğrisi (deneyim gerektirir)

İpuçları:

- Eğelerin kırılmasını önlemek için **patency eğesi (K-Eğesi)** kullanmayı unutma.
- Eğeleri her kullanım sonrası **muayene et** (eğilme, çatlama var mı diye).
- **Kanal irigasyonu** ile debris birikimini önle.

Hangisi Daha İyi?

- Geniş ve düz kanallar için **rotary sistemler** daha hızlı.
- Dar ve eğimli kanallarda **resiprokal sistemler** kırılmaya karşı daha güvenli olabilir.

Rotary eğe sistemlerinde **eğesi sıralaması** ve **eğelerin özellikleri**, kanal şekillendirme sırasında en önemli adımlardır. ProTaper (değişken taper) ve Constant Taper (sabit taper) sistemlerinin her birinde kullanılan eğeler farklı tasarımlara, kesici uçlara ve sıralama yöntemlerine sahiptir.

1. **ProTaper Sistemleri**

ProTaper sistemi, kanal şekillendirme sırasında kullanılan eğeleri **şaping** (şekillendirme) ve **finişing** (bitim) eğeleri olarak iki gruba ayırır.

ProTaper Universal / Gold Eğesi Sıralaması 🔥

Eğesi İsmi	Renk	Taper	Görevi
-----	-----	-----	-----
SX	Sarı	%4-%19 (Değişken)	Koronal genişletme
S1	Mor	%2-%11 (Değişken)	Koronal şekillendirme
S2	Beyaz	%4-%9 (Değişken)	Orta ve apikal şekillendirme
F1	Sarı	%7	Apikal preparasyon (20 numara)
F2	Kırmızı	%8	Apikal preparasyon (25 numara)
F3	Mavi	%9	Apikal preparasyon (30 numara)

SX	S1	S2	F1	F2	F3	F4	F5
							
Starter	Shaping		Finishing				
Torque: 3.0 Ncm 300 Rpm	Torque: 2.6 Ncm 300 Rpm	Torque: 2.6 Ncm 300 Rpm	Torque: 2.6 Ncm 300 Rpm	Torque: 2.6 Ncm 300 Rpm	Torque: 2.6 Ncm 300 Rpm	Torque: 2.6 Ncm 300 Rpm	Torque: 2.6 Ncm 300 Rpm

ProTaper'de **İlerleme Sırası**

1. **SX Eğesi**: Koronal tıkanıklıkları ortadan kaldırır.
2. **S1 Eğesi**: Koronal ve orta bölgede ön şekillendirme yapar.
3. **S2 Eğesi**: Orta ve apikal bölgede şekillendirme yapar.
4. **F1 Eğesi**: Apikal bölgeyi 20 numaraya kadar şekillendirir.
5. **F2 Eğesi**: Apikal çapı 25 numaraya kadar genişletir.
6. **F3 Eğesi**: Apikal çapı 30 numaraya kadar genişletir.

Burada geleneksel sistemlerdekinden tamamen farklı olan SX eğesine özel bir parantez açalım. SX eğesi değişken taper yapısına sahiptir.

Koronal genişletme için özel tasarlandığı için taper açısı %19'a kadar çıkabilir.

Kısa boyu (19 mm) sayesinde özellikle dar ve eğri kanallarda avantaj sağlar.

SX eğesinin uç çapı yaklaşık 19-20 numara el eğelerine denk gelir. Ancak değişken taper yapısından dolayı standart el eğeleriyle birebir aynı değildir.

Manuel el eğeleri sabit taper (%2) ile gelir. SX eğesi ise değişken taper yapısına sahip olup, koronalde %19'a kadar çıkabilir.

Koronal genişletme için tasarlandığından, konvansiyonel el eğelerinden farklı davranır.

Sonuç: Eğer SX eğesinin el eğesi karşılığını bulmak istersen, #20 K-file veya #20 H-file ile karşılaştırabilirsin, ancak taper farkı nedeniyle aynı performansı beklememek gerekir. SX, özellikle koronal genişletme ve düz yol açma için geliştirilmiş özel bir

eğedir. Eğer manuel eğelerle başlangıç yapıyorsan, #10 veya #15 K-file ile glide path (düz yol açma) yapıp sonra SX kullanmak daha güvenli olur.

ProTaper Eğelerinin Özellikleri

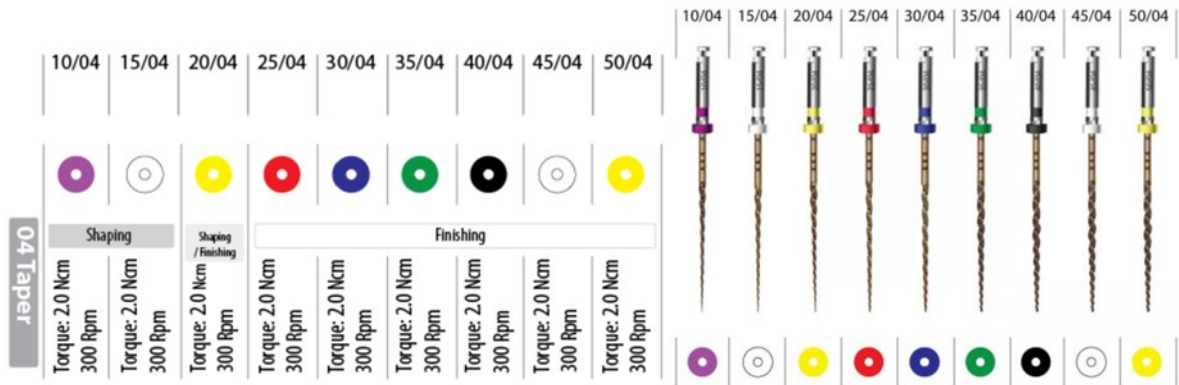
- **Değişken Koniklik:** Kanal boyunca esnekliği artırır.
- **Aktif Kesici Uç:** Daha hızlı dentin kaldırır.
- **Çoklu Kullanım (3-4 vaka):** Dikkatli sterilizasyon ile yeniden kullanılabilir.
- **Ters Kesici Geometri:** Debrisin apikalden koronale doğru uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

2. **Constant Taper Sistemleri**

Bu sistemlerde her eğe **sabit koniklik** ile tasarlanmıştır. Constant taper sistemlerinde her eğe, kanal boyunca homojen dentin kaldırır.

Sabit Taper Eğe Sistemi 🔥

Eğ İsmi	Numara	Taper	Görevi
10/04 veya 06	10	%4 veya %6	Kanal patensini sağlar
15/04 veya 06	15	%4 veya %6	Koronal genişletme
20/04 veya 06	20	%4 veya %6	Apikal preparasyon
25/04 veya 06	25	%4 veya %6	Apikal genişletme
30/04 veya 06	30	%4 veya %6	Final apikal preparasyon



ProTaper ve **Constant Taper (Sabit Koniklik)** sistemleri, endodontide sık kullanılan iki farklı eğe tasarımıdır. İkisi de kanal şekillendirmede kullanılır, ancak çalışma prensipleri ve tasarım özellikleri açısından bazı önemli farklar vardır.

🔑 1. **ProTaper Sistemleri (Progressive Taper)**

ProTaper sistemleri, Dentsply Sirona tarafından geliştirilen ve dünyada en çok kullanılan rotary eğe sistemlerinden biridir.

Özellikleri:

- **Değişken (Progresif) Koniklik:** Eğenin ucundan sapına doğru koniklik artar veya azalır.
- **Esneklik:** Özellikle kavisli kanallarda daha iyi şekillendirme sağlar.
- **Aktif Uç:** Daha agresif kesim yapar, ancak dikkatli kullanılmazsa kanal transportasyonuna neden olabilir.
- **Renk Kodlaması:** S1, S2 (şaping eğeleri) ve F1, F2, F3 (finişing eğeleri) şeklinde aşamalı şekillendirme.

Avantajları:

- ✅ Kavisli kanallarda daha az stres oluşturur
- ✅ Daha hızlı preparasyon sağlar
- ✅ Debris uzaklaştırma kapasitesi yüksektir

Dezavantajları:

- ❌ Öğrenme eğrisi daha uzun
- ❌ Kırılma riski (özellikle aşırı tork uygulanırsa)
- ❌ Sabit taper sistemlerine göre daha pahalı

🔑 2. **Constant Taper Sistemleri (Sabit Koniklik)**

Bu sistemlerde eğenin uç kısmından sapına kadar **aynı koniklik** (örneğin %4 veya %6 taper) korunur. Örneğin, **Mtwo (VDW)** ve **K3 (SybronEndo)** gibi sistemler constant taper eğeler arasında yer alır.

Özellikleri:

- **Homojen Şekillendirme:** Kanal boyunca eşit miktarda dentin kaldırır.

- **Pasif Uç:** Transportasyon riskini azaltır.

- **Esneklik:** Genellikle daha azdır, bu yüzden kavisli kanallarda dikkatli kullanılmalıdır.

Avantajları:

✓ Kullanımı daha kolay (özellikle yeni başlayanlar için)

✓ Daha öngörülebilir şekillendirme

✓ Kırılma riski daha düşük

Dezavantajları:

✗ Kavisli kanallarda daha fazla apikal transportasyon riski

✗ Debris uzaklaştırma kapasitesi düşebilir

✗ İşlem süresi daha uzun olabilir

🗝 Karşılaştırma Tablosu

Özellik	ProTaper	Constant Taper
-----	-----	-----
Koniklik Tipi	Değişken (Progressive)	Sabit (Constant)
Kullanım Kolaylığı	Zor	Kolay
Kavisli Kanallarda Uygunluk	✓	✗
Debris Uzaklaştırma	Yüksek	Düşük
Transportasyon Riski	Daha Az	Daha Fazla
Kırılma Riski	Daha Fazla	Daha Az

Hangisini Seçmelisin?

- **Yeni başlayanlar** için **Constant Taper** sistemleri daha güvenli ve kontrol edilebilir.

- **Tecrübeli kullanıcılar** için **ProTaper** daha hızlı ve etkin bir seçenek olabilir.

- Kavisli kanallarda **ProTaper** sistemi daha avantajlıdır.

Rotary Sistemlerle Şekillendirmede Apikal Bitirme Önerileri

Farklı dişler ve kök kanalları için şekillendirme (preparasyon) genellikle anatomik yapıya, kanal eğriliğine ve kullanılan irrigasyon protokolüne bağlı olarak değişir. Ancak genel kural olarak:

✅ **Kesici ve kanin dişler**: Apikal preparasyon genellikle **#30-50** arasında tamamlanır. Düz ve geniş kanallara sahip oldukları için daha büyük eğelerle şekillendirme yapılabilir.

✅ **Premolarlar**: Tek veya çift kanallı olabilir. Apikal genişleme genellikle **#30-40** arasında değişir.

✅ **Molarlar**:

- **Üst molarlar**: MB (mesiobukkal) kanallar genellikle daha küçük olup **#25-35**, DB (distobukkal) ve P (palatinal) kanallar ise **#30-50** arasında şekillendirilir.

- **Alt molarlar**: **MB ve ML (mesiolingual) kanallar** genellikle **#25-35**, **distal kanallar** daha geniş olduğu için **#30-40** arasında hazırlanır.

💡 **Dikkat edilmesi gerekenler**:

- Kanal çapı, kullanılan irrigasyon yöntemi ve dentin duvarlarının kalınlığına bağlı olarak fazla genişletme kırılma veya aşırı zayıflamaya neden olabilir.

- Yeni biyoseramik dolgu materyalleri ile birlikte, bazı klinisyenler minimal invaziv yaklaşımla daha küçük preparasyonları tercih etmektedir (**#25-35** arasında kalmak gibi).

Constant Taper (Sabit Koniklik) ve ProTaper Sistemleri İçin Apikal Bitirme Önerileri

Bu iki sistemin çalışma prensipleri farklıdır, bu yüzden her biri için ayrı ayrı öneriler paylaşayım:

Constant Taper Sistemleri

Constant taper eğeler (örneğin, **HyFlex EDM, VDW Mtwo, EdgeTaper, F360, One Curve** gibi sistemler) boyunca **sabit bir koniklik (örneğin %4, %6)** sağlar.

Apikal Bitirme Önerileri:

Diş Türü	Apikal Master File (Son Genişlik)
****Santral-Kanin****	****#30/.04 - #40/.06****
****Premolarlar****	****#30/.04 - #35/.06****
****Üst Molar MB, DB Kanallar****	****#25/.04 - #30/.06****
****Üst Molar P Kanalı****	****#35/.04 - #50/.06****
****Alt Molar Mesiobukkal (MB, ML)****	****#25/.04 - #30/.06****
****Alt Molar Distal****	****#30/.04 - #45/.06****

◆ ****İpuçları:****

- Apikal genişlemeyi belirlerken kanal çapını ve eğriliğini mutlaka göz önünde bulundur.
- Daha fazla debris eliminasyonu için en az ****#30 çapına**** kadar genişletmek genellikle önerilir.
- ****Minimal invaziv yaklaşım**** için ****#25/.04 veya #30/.04****'te bırakabilirsin.

****ProTaper Sistemleri (ProTaper Universal, ProTaper Gold, ProTaper Next)****

ProTaper sistemleri ****değişken taper (variable taper)**** yapısına sahiptir. Yani apikalde dar, koronalde geniş bir şekillendirme sağlar.

****ProTaper Universal & Gold İçin Öneriler:****

Diş Türü	Apikal Master File
****Santral-Kanin****	****F3 (#30/.09)** veya **F4 (#40/.06)****
****Premolarlar****	****F2 (#25/.08)** veya **F3 (#30/.09)****
****Üst Molar MB, DB, ML Kanallar****	****F1 (#20/.07)** veya **F2 (#25/.08)****
****Üst Molar P Kanalı****	****F3 (#30/.09)** veya **F4 (#40/.06)****
****Alt Molar MB, ML****	****F1 (#20/.07)** veya **F2 (#25/.08)****
****Alt Molar Distal****	****F3 (#30/.09)** veya **F4 (#40/.06)****

◆ ****İpuçları:****

- ****F2 (#25/.08)**** genellikle güvenli bir apikal genişleme sağlar. Ancak enfekte veya geniş kanallarda ****F3 veya F4**** kullanılabilir.
- ****ProTaper Gold****, daha esnek bir alaşıma sahiptir, eğimli kanallarda kırılma riskini azaltır.

****ProTaper Next İçin Öneriler:****

(ProTaper Next daha esnektir ve S şekilli rotasyon yapar.)

| Diş Türü | Apikal Master File |

|-----|-----|

| ****Santral-Kanin**** | ****X3 (#30/.07) veya X4 (#40/.06)**** |

| ****Premolarlar**** | ****X2 (#25/.06) veya X3 (#30/.07)**** |

| ****Üst Molar MB, DB, ML Kanallar**** | ****X1 (#17/.04) veya X2 (#25/.06)**** |

| ****Üst Molar P Kanalı**** | ****X3 (#30/.07) veya X4 (#40/.06)**** |

| ****Alt Molar MB, ML**** | ****X1 (#17/.04) veya X2 (#25/.06)**** |

| ****Alt Molar Distal**** | ****X3 (#30/.07) veya X4 (#40/.06)**** |

◆ ****İpuçları:****

- ProTaper Next'in ****değişken çapı**** nedeniyle fazla genişletme yapmadan debris eliminasyonu sağlanabilir.

- Eğri kanallarda ****X1 (#17/.04) ile başlamak**** kırılma riskini azaltır.

****Özetle:****

- ****Constant taper sistemlerinde**** genellikle ****#25-#40 çaplarında**** ve ****0.04 veya 0.06 koniklikte**** bitirmek uygundur.
- ****ProTaper Universal & Gold**** için ****F2-F3 en sık kullanılan final eğeleridir****.
- ****ProTaper Next**** için ****X2-X3 çoğu durumda yeterlidir****.